

품질인증의 대상 및 기준(제3조 관련)

투수성 포장재

WC-001:2024

Permeable pavement

1 적용 범위

이 기준은 포장재의 공극을 이용하여 강우수를 지표하로 침투시키는 투수성 포장재 제품의 물순환 품질인증 적합성 여부를 확인하는 시험방법과 인증기준을 규정한다.

2 인용 표준

다음의 인용 표준은 전체 또는 부분적으로 이 기준의 적용을 위하여 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용 표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용 표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

KS F 4419, 보차도용 콘크리트 인터로킹 블록

KS F 2456, 급속 동결 용해에 대한 콘크리트의 저항 시험방법

KS F 2405, 콘크리트의 압축 강도 시험방법

KS F 2398, 아스팔트 혼합물의 수분저항성 시험방법

KS Q 5002, 데이터의 통계적 기술

행정안전부 「우수유출저감시설의 종류·구조·설치 및 유지관리 기준」

서울특별시 「투수블록포장 설계, 시공 및 유지관리 기준」

3 용어와 정의

이 기준의 목적을 위하여 다음의 용어와 정의를 적용한다.

3.1 투수성 포장재

공극을 통해 강우수를 지표하로 침투시키는 지표면 포장재

3.1.1 블록 제품군

특정한 틀에 맞추어 생산한 단위 블록을 시공하여 표면을 통해 물의 투과가 가능한 포장재로서 자체 투수블록, 틈새 투수블록 등을 포함

3.1.2 아스팔트 콘크리트 제품군

아스팔트 콘크리트 내부에 공극을 형성토록 하여 물이 포장체 속을 투과하고 노반에 흡수되게 하는 포장재

3.1.3 콘크리트 제품군

시멘트 콘크리트 포장체를 통하여 빗물을 노상에 침투시켜 흠속으로 환원시키는 기능을 갖는

포장재

3.2 투수 포장 시설

지표면 포장재와 함께 하부 기층 및 배수 시설 등을 포함한 물관리 시설

4 인증기준

투수성 포장은 표 1에서 제시한 시험항목에 따른 인증기준에 모두 적합하여야 한다.

표 1 시험항목 및 인증기준

구분	시험항목	인증기준		시험방법
물순환 및 물관리 기준	물순환개선지수	0.5 이상		5.1
품질기준	동결융해품질	블록 제품군	표면 박리 및 균열 유무	5.2
		아스팔트 제품군	TSR 60 이상	
		콘크리트 제품군	압축강도 20 MPa 이상	
유지관리기준	투수성능지속성	초기	1.0 mm/s 이상	5.3
		공극 폐색 후	0.5 mm/s 이상	
비고 1. 보차도용 인터로킹 블록은 KS F 4419-4(품질)에 적합하여야 한다. 2. 물순환개선지수 시험은 동일 모듈에서 2회 실시하여 평균값으로 한다. 시험시 지표 유출구에서 강우 유출이 발생하지 않아야 한다. 3. 동결융해품질 시험은 3장의 시료에 대한 평균값으로 한다. 블록 제품군의 경우 3회 모두 표면 박리 및 균열이 없어야 한다. 4. 투수성능지속성 시험은 2회 실시하여 평균값으로 한다. 5. 시험 결과의 자릿수는 KS Q 5002-4에 따라 측정값보다 1자리 많게 수치를 맺는다.				

5 시험방법

5.1 물순환개선지수 시험방법

본 시험은 투수 포장 시설의 물순환 왜곡도 및 물재해 취약성의 개선 효과 확인을 위해 실시한다.

5.1.1 시험 장치 및 재료

시험 장치는 그림 1과 아래와 같이 구성하며, 세부 사항은 인증기관에서 제공하는 설계 도면을 기준으로 한다.

- 시험 장치의 크기는 가로 1 m, 세로 1 m로 한다.
- 지표 및 유공관의 경사는 지표 유출구 방향 1 % 이내로 한다.
- 시공 위치 별 하부 기층은 행정안전부 「우수유출저감시설 설치 기준」에 따라 구성한다.
- 성능 시험용 모듈 면적 내 균등한 유량을 모의할 수 있게 강우 유입 장치를 설치한다.

비고 줄눈재가 사용되는 틈새 투수블록의 줄눈재는 서울특별시 「투수블록포장 설계, 시공 및 유지관리 기준」 입도 기준을 만족해야 한다.

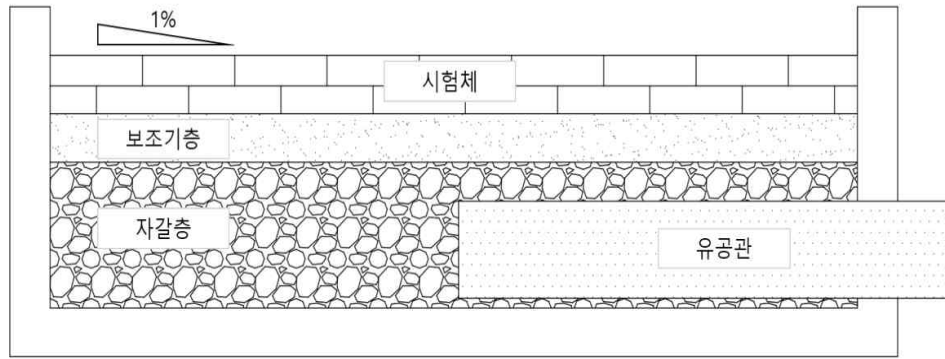


그림 1 물순환개선지수 시험장치

5.1.2 시험 절차

- 물순환개선지수 시험은 pre-wetting을 통한 포화상태에서 실시한다.
- 5.1.1 시험 장치에 표 2에 해당하는 유입량의 모의 강우(수돗물)를 지속시간 동안 유입시킨다.

표 2 직접 유출 모의 시나리오

시나리오	강우량(mm)	지속시간(분)	유입량(L/min)
1	50	60	0.8
2	100		1.7

- 유공관을 통해 배수되는 침투 유출수의 유량을 1분 간격으로 측정한다.
- 직접 유출 모의 종료 후, 15분 이상 유출이 발생하지 않을 때까지 측정을 진행한다.
- (식 1)에 따라 물순환개선지수를 계산한다.

$$\text{물순환개선지수} = 1 - \left(\frac{V_2}{V_1} \times \frac{Q_{2,P}/(T_{2,i} + T_{2,E})}{Q_{1,P}/(T_{1,i} + T_{1,E})} \right) \quad (\text{식 1})$$

여기서, V_1, Q_1, T_1 은 불투수면의 지표 유출수를 기준으로 하며 인증기관의 표준 데이터를 활용한다.

V_2, Q_2, T_2 는 성능검증 대상 투수포장 시설의 침투 유출수를 기준으로 한다. 각 항이 의미하는 바는 아래와 같다.

V = (시설의 총 유출량) (L)

Q_P = (유출곡선의 평형 유출량) (L/min)

T_i = (유출 시작 시간) (min)

T_E = (유출 종료 시간) (min)

5.2 동결융해품질 시험방법

본 시험은 겨울철 투수성 포장재의 동결-융해의 반복에 의한 품질 변화율을 검증하기 위해 실시한다.

5.2.1 시험절차

KS F 2456-7에 따라 동결융해 100사이클 시행 후 해당 제품군별로 표 3에 따라 시험한다.

표 3 투수 포장재 제품군별 시험방법

제품군	블록 제품군	아스팔트 제품군	콘크리트 제품군
시험 품질	표면 박리 및 균열	수분저항성	압축강도
평가 시료	제품	공시체	공시체
시험 방법	육안 검사	KS F 2398	KS F 2405

5.3 투수성능지속성 시험방법

본 시험은 투수성 포장재가 외부 환경에 노출될 경우 폐색에 따른 투수성능 지속성을 검증하기 위해 실시한다.

5.3.1 시험 장치 및 재료

투수성능지속성 시험장치와 포장재 공극 폐색을 위한 협잡물을 아래와 같이 준비한다.

- a) 거푸기의 크기는 (40×40) cm 로 하며, (20×20) cm 시료 4장 또는 (10×20) cm 시료 8장을 사용한다.
- b) 포장재의 공극 폐색을 위한 협잡물은 표준사와 분진 등의 합성이 가능하며, 합성 입도 분포와 유입량은 표 4와 표 5를 따른다.

비고 줄눈재가 사용되는 틈새 투수블록의 줄눈재는 서울특별시 「투수블록포장 설계, 시공 및 유지관리 기준」 입도 기준을 만족해야 한다.

표 4 협잡물 통과 중량 백분율(%)

10 mm	5 mm	2.5 mm	1.2 mm	0.6 mm	0.3 mm	0.15 mm	0.08 mm
100	93~100	88~99	80~95	55~80	25~50	7~14	2~6

표 5 협잡물 유입량

초기 시험	공극 폐색 시험	비고
0 g	96 g	0.06 g/cm ²

5.3.2 시험 절차

투수성능지속성 시험절차는 아래와 같다.

- a) 시료와 거푸기 사이의 틈을 모두 견고하고 수밀성 있게 고정한다.
- b) 거푸기를 월류 수조 상단에 고정시킨 후 수평을 맞춘다. 이때, 시료의 상단 표면은 월류수

배출구보다 높게 위치하며, 시료의 하단은 월류 수조의 배출구보다 아래에 위치한다.

- c) 월류 수조와 측정 수조를 위치시키고, 월류 수조 내 용수를 가득 채운다.
- d) 시료의 상부를 기준으로 시료의 두께와 동일한 수심을 유지할 수 있게 용수를 유입시킨다.
(동수 경사 $i = 1$)
- e) 측정 수조에 유입되는 월류수의 수위를 180초간 0.1~1초 간격으로 측정한다.
- f) (식 2)에 따라 투수계수(k)를 계산한다.

$$\text{투수계수}(k) = \frac{v_h \times A_T}{A \times i} \quad (\text{식 2})$$

v_h = (측정 수조의 수위 상승 속도)

A_T = (측정 수조의 단면적) (cm^2)

A = (시료의 단면적) (cm^2)

i = (동수 경사)

- g) 표 4, 5의 헤파물을 시료 위에 고르게 도포 한 후, 용수를 5분간 유입시켜 시료의 공극에 폐색을 유도한다.
- h) 용수의 수위가 시료 두께와 동일하게 유지될 수 있게 용수를 유입시킨다.
- i) (식 2)에 따라 헤파물 폐색 후의 투수계수(k)를 산정한다.

6 정보 제공

신청인은 아래 정보를 인증기관, 시험·검사기관 및 사용자에게 제공하여야 한다.

- a) 물순환개선지수 시험에 사용된 설계 도면 관련 정보
- b) 물순환개선지수 시험에 사용된 하부 기층 재료의 입도 정보
- c) 물순환개선지수 시험에 사용된 채움재 및 줄눈재의 입도에 관한 정보(해당시)
- d) 투수성 포장재의 유지관리 방법 및 주기 등에 관한 정보

7 검증 방법

인증기준 시험항목별 검증방법은 표 6과 같다.

표 6 인증기준 항목별 검증방법

구분		시험항목	검증방법
인증 기준	물순환 및 물관리 기준	물순환개선지수	5.1에 따른 시험성적서
	품질기준	동결융해품질	5.2에 따른 시험성적서
	유지관리기준	투수성능지속성	5.3에 따른 시험성적서
정보제공			6에 따른 제출 서류 확인

8 인증 사유

본 투수성 포장재 인증 취득시 부여되는 인증 표시 항목은 표 7과 같다.

표 7 인증 표시 항목

인증사유 범주 구분	물순환 왜곡 개선 ¹⁾	물이용 취약성 개선 ²⁾	물재해 취약성 개선 ³⁾	물환경 취약성 개선 ⁴⁾
해당 여부	●		●	
비고 1) 「물관리기본법」 제9조의 건전한 물순환이 왜곡된 정도의 개선 2) 가뭄, 용수공급 시설 부족 및 노후화 등으로 인한 물이용 취약성의 개선 3) 홍수, 도시침수 등 물재해 취약성의 개선 4) 기후변화, 수질오염 등으로 인한 물환경 취약성의 개선				